
Linux, Virtualisation & Réseau orienté Web

Guide technique et d'architecture pour les infrastructures web modernisées.

Auteur : Rayen Akriche

Cadre : CyberCamp - SourceToCloud

Objectif du document

Ce guide contient les axes de recherche, les questions clés, les manipulations pratiques et les preuves techniques nécessaires pour valider la **Phase 2 — Infrastructure, Linux, VirtualBox & Réseau orienté développement Web** du projet SourceToCloud.

Cette phase doit permettre aux apprenants de passer d'un environnement de développement local sous Windows à un environnement Linux virtualisé proche d'un serveur de production.

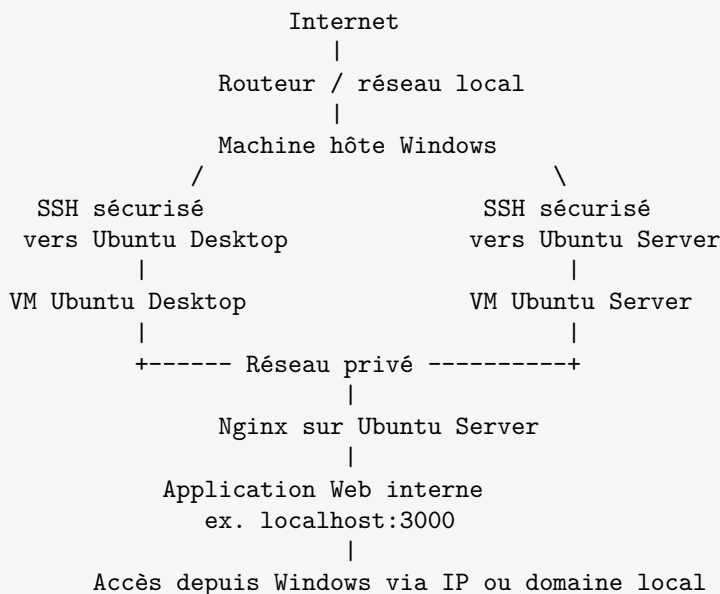
Vous pouvez utiliser une IA (ChatGPT, Claude, etc.), la documentation officielle ou des ressources vidéo pour effectuer vos recherches. Toutefois, chaque réponse doit être :

- reformulée avec vos propres mots ;
- accompagnée d'un exemple concret ;
- vérifiée par une manipulation lorsque cela est possible ;
- documentée avec des commandes, sorties de terminal et captures d'écran réelles ;
- dépourvue de mots de passe, de clés privées et d'autres secrets.

PHASE 2 : Infrastructure, Linux, VirtualBox & Réseau orienté Web

Résultat final attendu

À la fin de cette phase, chaque équipe doit disposer de l'environnement suivant :



Les apprenants doivent être capables de :

1. installer VirtualBox ;
2. créer une VM Ubuntu Desktop et une VM Ubuntu Server ;
3. expliquer et configurer NAT, Bridge et Host-Only ;
4. donner un accès Internet aux deux VMs ;
5. établir un réseau privé entre Windows et les VMs ;
6. créer des utilisateurs et appliquer des permissions différentes ;
7. installer et administrer des paquets et services Linux ;
8. sécuriser SSH avec une paire de clés, sans authentification par mot de passe ;
9. configurer un pare-feu avec uniquement les ports nécessaires ;
10. installer Nginx et le configurer comme reverse proxy ;
11. accéder à une application par IP:PORT, par IP seule et par nom de domaine local ;
12. diagnostiquer une panne simple à l'aide des commandes Linux et réseau ;

13. fournir des preuves permettant à une autre personne de reproduire toute l'installation.

PARTIE I — RAPPORT DE CONCEPTS THÉORIQUES — THE “WHY”

Module A : Linux et systèmes d'exploitation

A1. Comprendre Linux

Q1.1 : Qu'est-ce que Linux ? Faites la différence entre :

- le noyau Linux ;
- une distribution Linux ;
- Ubuntu ;
- Ubuntu Desktop ;
- Ubuntu Server.

Q1.2 : Comparez Linux et Windows selon les critères suivants :

- licence et modèle de développement ;
- interface graphique et ligne de commande ;
- installation des logiciels ;
- gestion des utilisateurs et permissions ;
- structure des fichiers ;
- administration à distance ;
- consommation de ressources ;
- sécurité ;
- usage comme serveur Web ;
- compatibilité avec les outils DevOps.

Présentez la comparaison dans un tableau.

Q1.3 : Pourquoi Linux, et particulièrement Ubuntu Server, est-il fréquemment utilisé pour héberger des applications Web et des outils DevOps ?

Ne répondez pas simplement « Linux est meilleur que Windows ». Présentez les avantages, les limites et les situations dans lesquelles Windows Server peut aussi être pertinent.

Q1.4 : Quelle est la différence entre un système d'exploitation Desktop et un système d'exploitation Server ?

Q1.5 : Qu'est-ce qu'un terminal, un shell et Bash ? Quelle est la différence entre ces trois notions ?

Q1.6 : Expliquez la structure principale du système de fichiers Linux et le rôle des dossiers suivants :

```
/
├── home/
├── root/
├── etc/
├── var/
├── var/log/
├── tmp/
├── usr/
├── bin/
├── sbin/
├── opt/
├── srv/
└── mnt/
```

Module B : Virtualisation et VirtualBox

B1. Comprendre la virtualisation

Q2.1 : Qu'est-ce que la virtualisation ? Quel problème résout-elle ?

Q2.2 : Qu'est-ce qu'une machine virtuelle — VM ? Quelle est la différence entre :

- machine physique ;
- machine hôte — Host ;
- machine invitée — Guest ;
- hyperviseur ;
- image ISO ;
- disque virtuel.

Q2.3 : Qu'est-ce que VirtualBox ? Quel est son rôle dans ce projet ?

Q2.4 : Quelle est la différence entre un hyperviseur de type 1 et un hyperviseur de type 2 ? Dans quelle catégorie se trouve VirtualBox ?

Q2.5 : À quoi servent les ressources suivantes d'une VM ?

- processeurs virtuels — vCPU ;
- mémoire vive — RAM ;
- disque virtuel ;
- carte réseau virtuelle ;
- mémoire vidéo ;
- presse-papiers partagé ;
- dossier partagé.

Q2.6 : Quels problèmes peuvent apparaître si l'on donne trop ou trop peu de RAM, de processeurs ou d'espace disque à une VM ?

Q2.7 : Qu'est-ce qu'un snapshot ? Quelle est la différence entre un snapshot et une sauvegarde complète ?

Q2.8 : À quoi servent les VirtualBox Guest Additions ? Sont-elles indispensables sur Ubuntu Server ?

Module C : Bases du réseau

C1. Concepts fondamentaux

Q3.1 : Qu'est-ce qu'un réseau informatique ?

Q3.2 : Qu'est-ce qu'une adresse IP ? Expliquez le rôle d'une adresse IPv4.

Q3.3 : Quelle est la différence entre :

- IP publique ;
- IP privée ;
- IP statique ;
- IP dynamique ;
- adresse de loopback 127.0.0.1 ;
- localhost ;
- adresse d'écoute 0.0.0.0.

Q3.4 : Quelles sont les plages IPv4 privées principales ?

Q3.5 : Qu'est-ce qu'un masque de sous-réseau ou préfixe CIDR, par exemple /24 ? À quoi sert-il ?

Q3.6 : Qu'est-ce qu'une passerelle par défaut — Default Gateway ?

Q3.7 : Qu'est-ce que DHCP ? Quel est son rôle ?

Q3.8 : Qu'est-ce que DNS ? Comment transforme-t-il un nom de domaine en adresse IP ?

Q3.9 : Qu'est-ce qu'un port réseau ? Pourquoi une même machine peut-elle héberger plusieurs services avec une seule adresse IP ?

Q3.10 : Expliquez la différence entre TCP et UDP. Quel protocole est généralement utilisé par HTTP, HTTPS et SSH ?

Q3.11 : Donnez le rôle des ports courants suivants :

Port	Service attendu
22	À rechercher
53	À rechercher
80	À rechercher
443	À rechercher
3000	À rechercher
5432	À rechercher
3306	À rechercher
8080	À rechercher

Q3.12 : Qu'est-ce qu'une socket réseau ? Expliquez la notation :

```
IP:PORT  
192.168.56.20:3000
```

Q3.13 : Qu'est-ce qu'une connexion SSH ? Quel est son intérêt pour l'administration d'un serveur distant ?

Q3.14 : Qu'est-ce que la commande `ping` ? Que permet-elle de tester et que ne permet-elle pas de prouver ?

Exemple : un serveur peut répondre à `ping` alors que son site Web ne fonctionne pas. Il peut aussi ne pas répondre à `ping` alors que le port HTTPS fonctionne.

Q3.15 : À quoi servent les commandes ou outils suivants ?

- `ip addr` ;
 - `ip route` ;
 - `hostname` et `hostname -I` ;
 - `ping` ;
 - `curl` ;
 - `wget` ;
 - `ss` ;
 - `traceroute` ou `tracert` ;
 - `nslookup` ou `dig` ;
 - `nc` — netcat ;
 - `ssh` ;
 - `scp`.
-

Module D : Réseau VirtualBox

D1. Modes réseau

Q4.1 : Expliquez les modes réseau suivants de VirtualBox :

- NAT ;
- NAT Network ;
- Bridged Adapter — Accès par pont ;
- Host-Only Adapter — Réseau privé hôte ;
- Internal Network — Réseau interne ;
- Not Attached.

Pour chaque mode, précisez :

- si la VM peut accéder à Internet ;
- si Windows peut contacter la VM ;
- si les autres machines du réseau local peuvent contacter la VM ;
- si plusieurs VMs peuvent communiquer ;
- le niveau d'exposition de la VM.

Q4.2 : Qu'est-ce qu'un Bridged Adapter dans VirtualBox ? Pourquoi la VM apparaît-elle comme une machine séparée sur le réseau local ?

Q4.3 : Quels risques faut-il considérer lorsqu'une VM est configurée en mode Bridge sur un réseau public, universitaire ou d'entreprise ?

Q4.4 : Comment créer un réseau privé entre la machine Windows et les VMs Ubuntu avec un adaptateur Host-Only ?

Q4.5 : Comment permettre simultanément :

- un accès Internet depuis la VM ;
- une connexion privée depuis Windows vers la VM ?

Présentez une architecture utilisant deux cartes réseau :

```
Adaptateur 1 : NAT          → accès Internet
Adaptateur 2 : Host-Only → communication privée Windows ↔ VM
```

Q4.6 : Comment donner un accès Internet à une VM VirtualBox ? Quels diagnostics effectuer si `apt update` ou `ping` ne fonctionne pas ?

Q4.7 : Qu'est-ce que le Port Forwarding dans VirtualBox NAT ?

Expliquez l'exemple suivant :

```
Windows 127.0.0.1:2222 → VM Ubuntu:22
Windows 127.0.0.1:8080 → VM Ubuntu:80
```

Q4.8 : Quelle est la différence entre :

- Port Forwarding VirtualBox ;
 - reverse proxy Nginx ;
 - redirection d'un port par un pare-feu ;
 - association DNS entre un domaine et une IP ?
-

Module E : Utilisateurs, groupes et permissions Linux

E1. Comptes et privilèges

Q5.1 : Quelle est la différence entre :

- utilisateur normal ;
- utilisateur `root` ;
- groupe Linux ;
- utilisateur système ;
- service système.

Q5.2 : Qu'est-ce que `sudo` ? Pourquoi ne faut-il pas travailler en permanence avec le compte `root` ?

Q5.3 : Comment créer, modifier, verrouiller et supprimer un utilisateur Linux ?

Q5.4 : Comment créer un groupe et ajouter ou retirer un utilisateur d'un groupe ?

Q5.5 : Comment vérifier l'identité, les groupes et les privilèges d'un utilisateur ?

Q5.6 : Expliquez les permissions Linux suivantes :

```
r = read
w = write
x = execute
```

Expliquez aussi les trois catégories :

```
u = user / propriétaire
g = group
o = others
```

Q5.7 : Interprétez les permissions suivantes :

```
-rw-r-----
drwxr-x---
```

Q5.8 : Expliquez les modes symbolique et numérique de `chmod`.

Exemples à analyser :

```
chmod u+x script.sh
chmod g-w fichier.txt
chmod o-r fichier.txt
chmod 640 fichier.txt
chmod 750 dossier/
```

Q5.9 : Quelle est la différence entre `chmod`, `chown` et `chgrp` ?

Q5.10 : Pourquoi `chmod 777` est-il généralement une mauvaise solution ?

Q5.11 : Qu'est-ce que le principe du moindre privilège — Least Privilege ?

Q5.12 : Comment donner à un utilisateur l'autorisation d'administrer certains services sans partager le mot de passe du compte `root` ?

Module F : Administration Linux et commandes essentielles

F1. Gestion des fichiers, processus, paquets et services

Q6.1 : Quelle est la différence entre un chemin absolu et un chemin relatif ?

Q6.2 : Que représentent `.`, `..` et `~` dans un chemin Linux ?

Q6.3 : Quelle est la différence entre un fichier, un dossier, un lien symbolique et un fichier caché ?

Q6.4 : Quelle est la différence entre `apt update`, `apt upgrade`, `apt install` et `apt remove` ?

Q6.5 : Qu'est-ce qu'un processus ? Qu'est-ce qu'un service système ?

Q6.6 : Qu'est-ce que `systemd` ? À quoi sert `systemctl` ?

Q6.7 : Où trouver les journaux système et applicatifs ? À quoi servent `journalctl` et `/var/log/` ?

Q6.8 : Qu'est-ce qu'un code de sortie — exit code ? Que signifient généralement 0 et une valeur différente de 0 ?

Q6.9 : À quoi servent les opérateurs suivants du shell ?

```
>  
>>  
|  
&&  
||
```

Q6.10 : Pourquoi faut-il lire une commande avant de l'exécuter avec `sudo`, même lorsqu'elle est proposée par une IA ou copiée depuis Internet ?

Résumé obligatoire — Commandes Linux à connaître

Les apprenants doivent inclure dans leur rapport un tableau expliquant au minimum les commandes suivantes, avec :

- la syntaxe ;
- le rôle ;
- un exemple réellement exécuté ;
- le résultat attendu ;
- les risques éventuels.

Navigation et inspection

```
pwd  
ls  
ls -la  
cd  
tree  
find  
which  
whereis  
file  
stat  
du -sh  
df -h
```

Création et manipulation de fichiers et dossiers

```
touch  
mkdir  
mkdir -p
```

```
cp
cp -r
mv
rm
rm -r
rmdir
ln -s
```

La commande `rm`, particulièrement avec `-r` ou `sudo`, doit être utilisée avec prudence.

Lecture et édition

```
cat
less
head
tail
tail -f
nano
grep
sort
wc
```

Utilisateurs et groupes

```
whoami
id
groups
getent passwd
getent group
sudo adduser nom_utilisateur
sudo useradd nom_utilisateur
sudo usermod -aG nom_groupe nom_utilisateur
sudo groupadd nom_groupe
sudo deluser nom_utilisateur nom_groupe
sudo passwd nom_utilisateur
sudo passwd -l nom_utilisateur
sudo userdel -r nom_utilisateur
su - nom_utilisateur
sudo -l
```

Permissions et propriétaires

```
ls -l
chmod
chown
chgrp
umask
```

Paquets Ubuntu

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install nom_paquet
sudo apt remove nom_paquet
sudo apt purge nom_paquet
sudo apt autoremove
apt search nom_paquet
apt show nom_paquet
```

Processus, mémoire et système

```
ps aux
top
htop
free -h
uptime
uname -a
lsb_release -a
hostnamectl
kill
pkill
reboot
shutdown
```

Services et journaux

```
systemctl status nom_service
sudo systemctl start nom_service
sudo systemctl stop nom_service
sudo systemctl restart nom_service
sudo systemctl reload nom_service
sudo systemctl enable nom_service
sudo systemctl disable nom_service
journalctl
journalctl -u nom_service
journalctl -u nom_service --since today
```

Réseau

```
ip addr
ip route
hostname -I
ping
curl
wget
ss -tulpn
nslookup
dig
traceroute
tracepath
nc -zv IP PORT
ssh utilisateur@IP
scp fichier utilisateur@IP:/chemin/
```

Fichiers de configuration utiles

```
sudo nano /etc/hosts
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
```

Toute modification d'un fichier système doit être précédée d'une sauvegarde, par exemple :

```
sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.backup
```

Module G : SSH et sécurisation d'une VM

G1. Accès distant sécurisé

Q7.1 : Comment fonctionne SSH entre un client et un serveur ?

Q7.2 : Quelle est la différence entre :

- clé privée ;
- clé publique ;
- fichier `authorized_keys` ;
- empreinte — fingerprint ;
- phrase secrète — passphrase.

Q7.3 : Pourquoi la clé privée ne doit-elle jamais être envoyée, copiée dans le rapport ou publiée dans Git ?

Q7.4 : À quoi sert la commande `ssh-keygen` ?

Q7.5 : Comment copier une clé publique depuis Windows vers Ubuntu ?

Étudiez au moins deux méthodes :

- `ssh-copy-id`, si disponible ;
- copie manuelle sécurisée de la clé publique vers `~/.ssh/authorized_keys`.

Q7.6 : Quelles permissions doivent être appliquées au dossier `.ssh` et au fichier `authorized_keys` ?

Q7.7 : Comment vérifier que la connexion par clé fonctionne avant de désactiver le mot de passe ?

Q7.8 : Expliquez les paramètres SSH suivants :

```
PubkeyAuthentication
PasswordAuthentication
PermitRootLogin
AllowUsers
```

Q7.9 : Pourquoi faut-il garder une deuxième session SSH ouverte pendant la modification de `sshd_config` ?

Q7.10 : Comment vérifier la syntaxe de la configuration SSH avant de redémarrer ou recharger le service ?

Q7.11 : Quelle différence y a-t-il entre sécuriser SSH et changer simplement son numéro de port ?

Q7.12 : Quelles mesures complémentaires peuvent renforcer la VM ?

- mises à jour ;
- pare-feu ;
- moindre privilège ;
- suppression ou verrouillage des comptes inutilisés ;
- journaux ;
- limitation des services ;
- Fail2ban en bonus ;
- sauvegardes et snapshots ;
- protection de la clé privée par passphrase.

Politique minimale SSH attendue

La configuration finale doit respecter les principes suivants :

```
Connexion avec un utilisateur normal
Authentification par clé publique
```

Authentification par mot de passe désactivée
Connexion directe de root désactivée
Pare-feu limitant les ports ouverts
Clé privée conservée uniquement sur la machine Windows

Avant de désactiver le mot de passe, les apprenants doivent prouver qu'une connexion par clé fonctionne dans une deuxième session. Une mauvaise configuration SSH peut bloquer totalement l'accès à la VM.

Module H : Pare-feu et exposition des services

H1. Comprendre le firewall

Q8.1 : Qu'est-ce qu'un pare-feu — firewall ? Quel problème résout-il ?

Q8.2 : Quelle est la différence entre :

- pare-feu de la machine Windows ;
- pare-feu Ubuntu ;
- pare-feu du routeur ;
- règles réseau VirtualBox ;
- futur NSG Azure ;
- pare-feu applicatif — WAF.

Q8.3 : Qu'est-ce qu'une règle entrante — inbound et une règle sortante — outbound ?

Q8.4 : Que signifient `allow`, `deny` et le principe « deny by default » ?

Q8.5 : Qu'est-ce que UFW ? Quelle relation existe entre UFW et le pare-feu Linux sous-jacent ?

Q8.6 : Pourquoi faut-il autoriser SSH avant d'activer le pare-feu sur une machine administrée à distance ?

Q8.7 : À quoi servent les commandes suivantes ?

```
sudo ufw status verbose
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw delete allow 80/tcp
sudo ufw reload
```

Q8.8 : Comment limiter l'accès SSH à une IP ou à un sous-réseau privé précis ?

Q8.9 : Pourquoi les ports internes d'une application, par exemple 3000 ou 5432, ne doivent-ils pas nécessairement être exposés à tout le réseau ?

Q8.10 : Comment vérifier :

- quels ports écoutent localement ;
- sur quelles interfaces ils écoutent ;
- si le pare-feu autorise le trafic ;
- si le port est accessible depuis Windows ?

Utilisez notamment :

```
ss -tulpn
sudo ufw status numbered
curl
nc -zv
```

Q8.11 : Construisez un tableau des ports autorisés pour Ubuntu Server :

Port	Protocole	Service	Source autorisée	Justification
22	TCP	SSH	Réseau privé uniquement	Administration
80	TCP	HTTP	Selon le scénario	Accès Web
443	TCP	HTTPS	Selon le scénario	Accès Web chiffré

Tous les ports non justifiés doivent rester fermés.

Module I : Nginx, HTTP, domaines et reverse proxy

I1. Comprendre l'accès à une application Web

Q9.1 : Qu'est-ce qu'un serveur Web ?

Q9.2 : Qu'est-ce que Nginx ? Quels rôles peut-il assurer ?

- serveur de fichiers statiques ;
- reverse proxy ;
- terminaison TLS ;
- répartition de charge ;
- mise en cache ;
- contrôle d'accès.

Q9.3 : Qu'est-ce qu'un reverse proxy ? Décrivez le trajet d'une requête :

```
Navigateur Windows
|
| HTTP vers 192.168.56.20:80
v
Nginx
|
| Proxy vers 127.0.0.1:3000
v
Application Web interne
```

Q9.4 : Quelle est la différence entre un proxy direct — forward proxy et un reverse proxy ?

Q9.5 : Pourquoi utiliser Nginx devant une application qui écoute sur le port 3000 ?

Q9.6 : Expliquez les méthodes d'accès suivantes :

```
http://192.168.56.20:3000
http://192.168.56.20
http://monsite.local:3000
http://monsite.local
https://monsite.example
```

Pour chaque cas, indiquez :

- comment l'adresse est résolue ;
- quel port est utilisé ;
- si Nginx est nécessaire ;

- si une configuration DNS ou `/etc/hosts` est nécessaire ;
- si un certificat TLS est nécessaire.

Q9.7 : Pourquoi le navigateur utilise-t-il par défaut le port 80 pour HTTP et le port 443 pour HTTPS lorsque le port n'est pas écrit dans l'URL ?

Q9.8 : Qu'est-ce qu'un nom de domaine ? Expliquez :

- domaine ;
- sous-domaine ;
- DNS ;
- enregistrement `A` ;
- enregistrement `AAAA` ;
- enregistrement `CNAME`.

Q9.9 : Comment lier un véritable nom de domaine à une adresse IP publique ?

Présentez les étapes générales :

1. disposer d'une IP publique accessible ;
2. créer l'enregistrement DNS approprié ;
3. autoriser les ports nécessaires ;
4. configurer le serveur Web ;
5. attendre la propagation DNS ;
6. configurer HTTPS.

Q9.10 : Pour un environnement local sans domaine public, comment utiliser le fichier `hosts` de Windows pour associer un nom local à l'IP privée de la VM ?

Exemple :

```
192.168.56.20    sourcetocloud.local
```

Q9.11 : Qu'est-ce qu'un certificat TLS ? Pourquoi HTTPS ne consiste-t-il pas seulement à ouvrir le port 443 ?

Q9.12 : Qu'est-ce qu'une erreur Nginx 502 `Bad Gateway` ? Donnez au moins quatre causes possibles et les commandes utilisées pour les diagnostiquer.

Q9.13 : À quoi servent les fichiers ou emplacements suivants ?

```
/etc/nginx/nginx.conf
/etc/nginx/sites-available/
/etc/nginx/sites-enabled/
/var/log/nginx/access.log
/var/log/nginx/error.log
```

Q9.14 : Pourquoi faut-il exécuter un test de configuration avant de recharger Nginx ?

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

Module J : CORS dans le développement Web

J1. Origines et communication Frontend–Backend

Q10.1 : Qu'est-ce qu'une origine Web — origin ?

Expliquez pourquoi les URL suivantes n'ont pas toutes la même origine :

```
http://localhost:3000
http://localhost:5000
http://192.168.56.20:3000
https://192.168.56.20
http://api.sourcetocloud.local
```

Une origine est déterminée par :

```
protocole + nom d'hôte + port
```

Q10.2 : Qu'est-ce que la Same-Origin Policy du navigateur ?

Q10.3 : Qu'est-ce que CORS — Cross-Origin Resource Sharing ?

Q10.4 : Pourquoi CORS est-il principalement une règle appliquée par le navigateur et non un remplacement du pare-feu ou de l'authentification ?

Q10.5 : Qu'est-ce qu'une requête preflight OPTIONS ?

Q10.6 : Quels problèmes CORS peuvent apparaître lors du passage :

- de `localhost` vers l'IP d'une VM ;
- d'un port Frontend vers un autre port Backend ;
- de HTTP vers HTTPS ;
- d'un domaine vers un sous-domaine ;
- d'un environnement local vers la production ?

Q10.7 : Expliquez le rôle des en-têtes suivants :

```
Access-Control-Allow-Origin
Access-Control-Allow-Methods
Access-Control-Allow-Headers
Access-Control-Allow-Credentials
```

Q10.8 : Pourquoi `Access-Control-Allow-Origin: *` n'est-il pas toujours une bonne solution ?

Q10.9 : Quelles solutions propres peuvent être appliquées ?

- autoriser explicitement les origines nécessaires dans le backend ;
- gérer des listes d'origines par environnement ;
- utiliser Nginx pour exposer Frontend et API sous un même domaine ;
- utiliser un chemin `/api` vers le backend ;
- éviter les ports et domaines codés en dur ;
- utiliser des variables d'environnement ;
- diagnostiquer la requête dans l'onglet Network du navigateur.

Q10.10 : Pourquoi désactiver la sécurité CORS du navigateur n'est-il pas une solution acceptable pour une application réelle ?

Module K : Méthode de diagnostic réseau et Web

K1. Raisonner par couches

Q11.1 : Lorsqu'un site ne s'ouvre pas, dans quel ordre faut-il diagnostiquer les couches suivantes ?

1. VM démarrée ;
2. carte réseau connectée ;
3. adresse IP ;
4. route et passerelle ;
5. DNS ;
6. connectivité réseau ;
7. port en écoute ;
8. pare-feu ;
9. service Nginx ;
10. application interne ;
11. configuration du reverse proxy ;
12. navigateur et CORS.

Q11.2 : Pour chacun des symptômes suivants, donnez les causes possibles et les commandes de diagnostic :

- Connection refused ;
- Connection timed out ;
- No route to host ;
- Could not resolve host ;
- Permission denied (publickey) ;
- 502 Bad Gateway ;
- 403 Forbidden ;
- page Nginx par défaut au lieu de l'application ;
- erreur CORS dans le navigateur.

Q11.3 : Pourquoi faut-il distinguer :

- service arrêté ;
 - service actif mais mauvais port ;
 - service à l'écoute uniquement sur 127.0.0.1 ;
 - port bloqué par UFW ;
 - IP incorrecte ;
 - mauvaise règle VirtualBox ;
 - erreur DNS ;
 - erreur applicative.
-

PARTIE II — TRAVAIL PRATIQUE — THE “HOW”

Règles générales

Chaque manipulation doit contenir :

1. l’objectif ;
2. les étapes réalisées ;
3. les commandes exactes ;
4. la sortie importante du terminal ;
5. une capture d’écran lisible ;
6. une explication du résultat ;
7. les erreurs rencontrées ;
8. la méthode de correction.

Les captures doivent montrer le contexte utile, mais ne doivent jamais afficher :

- un mot de passe ;
 - une clé privée SSH ;
 - un token ;
 - une adresse e-mail personnelle inutile ;
 - un secret applicatif ;
 - des informations sensibles du réseau qui ne sont pas nécessaires à l’évaluation.
-

TP1 — Préparation de la machine Windows

Travail demandé

1. Vérifier que la virtualisation matérielle est activée.
2. Installer VirtualBox depuis une source officielle.
3. Vérifier la version installée.
4. Télécharger les images ISO d’Ubuntu Desktop et Ubuntu Server.
5. Vérifier que l’espace disque disponible est suffisant.
6. Créer un dossier de projet clair pour stocker les VMs et les livrables.

Preuves obligatoires

- VirtualBox ouvert ;
 - version de VirtualBox ;
 - fichiers ISO présents ;
 - caractéristiques principales de la machine Windows ;
 - espace disque disponible ;
 - aucune donnée sensible visible.
-

TP2 — Création d’Ubuntu Desktop

Configuration recommandée à justifier

Les valeurs exactes dépendent de la machine hôte. Les apprenants doivent justifier leurs choix sans empêcher Windows de fonctionner correctement.

Exemple de point de départ :

Ressource Ubuntu Desktop

vCPU 2

Ressource	Ubuntu Desktop
RAM	4 Go si possible
Disque	25 à 30 Go dynamiques
Réseau 1	NAT
Réseau 2	Host-Only, après création du réseau privé

Travail demandé

1. Créer la VM.
2. Attacher l'ISO Ubuntu Desktop.
3. Installer le système.
4. Créer un utilisateur non-root.
5. Installer les mises à jour.
6. Installer les outils nécessaires au projet.
7. Configurer le nom de machine, par exemple :

```
stc-desktop
```

8. Créer un snapshot après installation propre.

Preuves obligatoires

- paramètres CPU, RAM et disque ;
- installation terminée ;
- commande affichant la version Ubuntu ;
- `hostnamectl` ;
- utilisateur courant avec `whoami` ;
- adresse IP ;
- mise à jour réussie ;
- snapshot créé.

TP3 — Création d'Ubuntu Server

Configuration recommandée à justifier

Ressource	Ubuntu Server
vCPU	1 à 2
RAM	2 Go minimum conseillé selon les services
Disque	20 à 25 Go dynamiques
Réseau 1	NAT
Réseau 2	Host-Only
Interface graphique	Non requise

Travail demandé

1. Créer la VM.
2. Installer Ubuntu Server.
3. Créer un utilisateur administrateur non-root.
4. Installer OpenSSH Server si nécessaire.
5. Mettre le système à jour.
6. Configurer le nom de machine :

```
stc-server
```

7. Vérifier le service SSH.
8. Créer un snapshot après installation propre.

Preuves obligatoires

```
lsb_release -a
hostnamectl
whoami
ip addr
ip route
systemctl status ssh
ss -tulpn
```

TP4 — Configuration et comparaison des modes réseau VirtualBox

Scénario A — NAT

1. Configurer l'adaptateur 1 en NAT.
2. Vérifier que chaque VM obtient une IP.
3. Vérifier l'accès à Internet.
4. Tester :

```
ip addr
ip route
ping -c 4 1.1.1.1
ping -c 4 ubuntu.com
curl -I https://ubuntu.com
sudo apt update
```

5. Expliquer pourquoi Windows ne peut pas forcément initier directement une connexion vers la VM avec le NAT simple.

Scénario B — Host-Only

1. Créer ou sélectionner un réseau Host-Only.
2. Ajouter un second adaptateur aux deux VMs.
3. Vérifier que Windows et les deux VMs possèdent une IP dans le même sous-réseau privé.
4. Tester :

```
Windows ↔ Ubuntu Desktop
Windows ↔ Ubuntu Server
Ubuntu Desktop ↔ Ubuntu Server
```

5. Documenter le plan d'adressage.

Machine	Interface	IP	Masque/CIDR	Rôle
Windows Host-Only	À compléter	À compléter	À compléter	Hôte
Ubuntu Desktop	À compléter	À compléter	À compléter	VM cliente
Ubuntu Server	À compléter	À compléter	À compléter	Serveur

Scénario C — Bridge

1. Configurer temporairement une VM en mode Bridge.
2. Identifier son adresse IP sur le réseau local.
3. Tester son accessibilité depuis Windows.
4. Comparer le résultat avec NAT et Host-Only.
5. Revenir à l'architecture finale retenue si le Bridge n'est pas nécessaire.

Preuves obligatoires

- configuration de chaque adaptateur ;
- adresses IP ;
- table de routage ;
- tests réussis et échoués ;
- explication des différences ;
- risques du mode Bridge ;
- plan réseau final.

TP5 — Administration des utilisateurs et permissions

Utilisateurs à créer

Créer au minimum les comptes suivants sur Ubuntu Server :

Utilisateur	Rôle	Privilèges attendus
stcadmin	Administration	sudo
webdev	Déploiement applicatif	Pas de sudo global
auditor	Consultation	Lecture limitée
compte de service	Service Web si nécessaire	Connexion interactive désactivée

Travail demandé

1. Créer les utilisateurs.
2. Créer un groupe, par exemple **webteam**.
3. Ajouter les utilisateurs appropriés au groupe.
4. Créer un dossier de projet :

```
/srv/sourcetocloud/
```

5. Configurer le propriétaire, le groupe et les permissions.
6. Démontrer qu'un utilisateur autorisé peut modifier le dossier.
7. Démontrer qu'un utilisateur non autorisé ne peut pas le modifier.
8. Éviter `chmod 777`.

Commandes à utiliser et expliquer

```
sudo adduser stcadmin
sudo adduser webdev
sudo adduser auditor
sudo groupadd webteam
sudo usermod -aG sudo stcadmin
sudo usermod -aG webteam webdev
sudo mkdir -p /srv/sourcetocloud
sudo chown -R stcadmin:webteam /srv/sourcetocloud
sudo chmod -R 2770 /srv/sourcetocloud
id stcadmin
```

```
id webdev
ls -ld /srv/sourcetocloud
```

Le mode 2770 introduit le bit SGID sur le dossier. Les apprenants doivent rechercher et expliquer son utilité.

Preuves obligatoires

- /etc/passwd ou getent passwd sans données inutiles ;
 - groupes ;
 - permissions avant et après ;
 - test positif ;
 - test de refus ;
 - justification du moindre privilège.
-

TP6 — Installation et gestion de logiciels et services

Travail demandé

Installer et vérifier au minimum :

```
openssh-server
nginx
curl
tree
htop
net-tools, uniquement si justifié
dnsutils
traceroute
```

Documenter :

```
sudo apt update
sudo apt install ...
systemctl status ...
journalctl -u ...
```

Créer ensuite un petit fichier de test et utiliser :

```
nano
cat
less
head
tail
grep
```

Preuves obligatoires

- commande d'installation ;
 - version ou état du paquet ;
 - état des services ;
 - journal d'un service ;
 - fichier créé et lu ;
 - explication de apt update par rapport à apt upgrade.
-

TP7 — Sécurisation SSH par clé

Étape 1 — Générer la paire de clés sur Windows

Depuis PowerShell ou un client OpenSSH :

```
ssh-keygen -t ed25519 -a 100
```

Les apprenants doivent :

- protéger la clé privée par une passphrase ;
- identifier la clé publique ;
- ne jamais afficher ni copier le contenu de la clé privée dans le rapport.

Étape 2 — Installer la clé publique sur les deux VMs

Configurer la clé pour :

```
Windows → Ubuntu Desktop  
Windows → Ubuntu Server
```

Vérifier les permissions :

```
chmod 700 ~/.ssh  
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

Étape 3 — Tester l'authentification par clé

```
ssh utilisateur@IP_VM
```

ou, avec un port NAT redirigé :

```
ssh -p 2222 utilisateur@127.0.0.1
```

Étape 4 — Durcir OpenSSH

1. Sauvegarder la configuration.
2. Modifier prudemment la configuration SSH.
3. Vérifier la syntaxe.
4. Garder une session existante ouverte.
5. Recharger le service.
6. Tester une nouvelle connexion par clé.
7. Vérifier qu'une connexion par mot de passe est refusée.

Paramètres minimaux à examiner :

```
PubkeyAuthentication yes  
PasswordAuthentication no  
PermitRootLogin no  
AllowUsers <utilisateurs_autorisés>
```

Commandes de contrôle :

```
sudo sshd -t  
sudo systemctl reload ssh  
sudo systemctl status ssh  
journalctl -u ssh
```

Preuves obligatoires

- fingerprint ou nom de la clé publique, pas la clé privée ;
- connexion réussie par clé ;

- configuration pertinente sans secret ;
- test de syntaxe réussi ;
- mot de passe refusé ;
- root refusé ;
- journaux SSH ;
- connexion vers les deux VMs.

TP8 — Configuration du pare-feu UFW

Politique attendue sur Ubuntu Server

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from <RESEAU_PRIVÉ> to any port 22 proto tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

Travail demandé

1. Identifier le sous-réseau Host-Only.
2. Autoriser SSH seulement depuis le réseau privé.
3. Autoriser HTTP pour le test Nginx.
4. Ne pas exposer directement le port applicatif 3000 à tout le réseau.
5. Vérifier les règles numérotées.
6. Tester depuis Windows les ports ouverts et fermés.
7. Documenter la suppression d'une règle sans perturber l'accès SSH.

Tests demandés

Depuis Ubuntu :

```
ss -tulpn
sudo ufw status numbered
```

Depuis Windows :

```
Test-NetConnection IP_VM -Port 22
Test-NetConnection IP_VM -Port 80
Test-NetConnection IP_VM -Port 3000
```

ou avec netcat lorsqu'il est disponible :

```
nc -zv IP_VM 22
nc -zv IP_VM 80
nc -zv IP_VM 3000
```

Preuves obligatoires

- état UFW ;
 - règles numérotées ;
 - port 22 accessible depuis la source autorisée ;
 - port 80 accessible ;
 - port 3000 non exposé directement dans l'architecture finale ;
 - démonstration qu'un port non autorisé est bloqué.
-

TP9 — Application Web simple et Nginx reverse proxy

Objectif

Faire fonctionner une application locale sur Ubuntu Server, puis l'exposer à travers Nginx.

Étape 1 — Lancer un service Web interne

Utiliser une petite application déjà disponible dans le projet ou un serveur de test simple. Le service interne doit écouter sur un port non privilégié, par exemple :

```
127.0.0.1:3000
```

La solution choisie doit être expliquée. Une application métier complète n'est pas exigée dans cette phase, mais le service doit retourner une page ou une réponse identifiable.

Étape 2 — Tester directement depuis la VM

```
curl http://127.0.0.1:3000
ss -tulpn
```

Étape 3 — Installer et configurer Nginx

Créer une configuration comprenant un reverse proxy vers l'application interne.

Exemple de structure à étudier et adapter :

```
server {
    listen 80;
    server_name sourcetocloud.local;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

Étape 4 — Valider et recharger

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
systemctl status nginx
```

Étape 5 — Tester depuis Windows

```
http://IP_UBUNTU_SERVER
```

Le navigateur ne doit pas nécessiter :3000.

Preuves obligatoires

- service interne actif ;
 - `curl` local réussi ;
 - fichier Nginx final ;
 - `nginx -t` réussi ;
 - état Nginx ;
 - port 80 en écoute ;
 - page accessible depuis Windows ;
 - port 3000 non accessible directement depuis Windows ;
 - journaux d'accès et d'erreur Nginx.
-

TP10 — Nom de domaine local

Travail demandé

1. Choisir un nom local, par exemple :

```
sourcetocloud.local
```

2. Associer ce nom à l'IP Host-Only d'Ubuntu Server dans le fichier `hosts` de Windows.
3. Vider le cache DNS si nécessaire.
4. Tester la résolution.
5. Accéder au site avec :

```
http://sourcetocloud.local
```

6. Expliquer la différence entre cette méthode locale et un véritable enregistrement DNS public.

Preuves obligatoires

- entrée `hosts` ;
 - résolution du nom ;
 - accès par nom sans écrire de port ;
 - configuration `server_name` Nginx ;
 - comparaison IP, domaine local et domaine public.
-

TP11 — CORS et architecture Web

Travail demandé

Créer ou réutiliser un exemple Frontend-Backend simple permettant de démontrer au moins un cas CORS.

Scénario possible :

```
Frontend : http://IP_VM:3000  
Backend  : http://IP_VM:5000
```

1. Observer l'erreur CORS dans le navigateur.
2. Identifier l'origine exacte du Frontend.
3. Configurer le Backend pour autoriser uniquement l'origine requise.
4. Refaire le test.
5. Comparer avec une architecture Nginx où l'API est exposée sous :

```
http://sourcetocloud.local/api
```

6. Expliquer pourquoi cette architecture peut simplifier CORS.

Preuves obligatoires

- erreur CORS initiale ;
- requête dans l'onglet Network ;
- configuration corrigée ;
- requête réussie ;
- origine autorisée explicitement ;
- absence de solution dangereuse telle qu'une désactivation globale de la sécurité du navigateur.

TP12 — Épreuve de diagnostic obligatoire

Le superviseur doit provoquer ou demander de résoudre au minimum trois incidents parmi les suivants :

1. service Nginx arrêté ;
2. mauvais port dans `proxy_pass` ;
3. application interne arrêtée ;
4. règle UFW manquante ;
5. mauvaise adresse IP ;
6. clé publique absente ;
7. permissions incorrectes sur `.ssh` ;
8. `PasswordAuthentication` encore actif ;
9. erreur dans `/etc/hosts` ;
10. service à l'écoute uniquement sur une mauvaise interface ;
11. conflit ou mauvaise configuration réseau VirtualBox ;
12. erreur 502 Bad Gateway.

Pour chaque incident, les apprenants doivent fournir :

```
Symptôme → Hypothèses → Commandes de diagnostic → Cause racine → Correction → Test final
```

PARTIE III — MATRICE DES CAPTURES ET PREUVES OBLIGATOIRES

Chaque capture doit porter un numéro et une légende. Les commandes et résultats importants doivent aussi être copiés en texte dans le rapport afin de rester lisibles et vérifiables.

ID	Preuve demandée	Machine	Résultat attendu
P01	Version VirtualBox	Windows	Installation validée
P02	Ressources Ubuntu Desktop	VirtualBox	CPU/RAM/disque visibles
P03	Ressources Ubuntu Server	VirtualBox	CPU/RAM/disque visibles
P04	Version Ubuntu Desktop	Desktop	Version identifiable
P05	Version Ubuntu Server	Server	Version identifiable
P06	Interfaces réseau Desktop	Desktop	NAT + Host-Only
P07	Interfaces réseau Server	Server	NAT + Host-Only
P08	Plan d'adressage	Toutes	IP et CIDR cohérents
P09	Accès Internet	Deux VMs	apt update ou curl réussi
P10	Ping réseau privé	Windows/VMs	Connectivité démontrée
P11	Utilisateurs et groupes	Server	Rôles distincts
P12	Permissions du projet	Server	Accès autorisé/refusé
P13	Service SSH	Deux VMs	Actif et en écoute
P14	Connexion par clé	Windows	Connexion aux deux VMs
P15	Refus du mot de passe	Windows	Authentification refusée
P16	Refus de root	Windows	Accès direct refusé
P17	État UFW	Server	Politique restrictive
P18	Ports 22/80/3000	Windows	Résultats conformes
P19	Service interne	Server	Port interne actif
P20	Test Nginx	Server	nginx -t réussi
P21	Site par IP	Windows	Réponse HTTP
P22	Site par domaine local	Windows	Réponse HTTP
P23	Port 3000 non exposé	Windows	Échec attendu
P24	Logs Nginx	Server	Requête visible
P25	Cas CORS avant/après	Navigateur	Erreur puis correction
P26	Trois incidents diagnostiqués	Plusieurs	Causes et corrections
P27	Snapshots	VirtualBox	États propres sauvegardés

Une capture sans explication, sans commande associée ou illisible ne constitue pas une preuve suffisante.

PARTIE IV — CRITÈRES DE VALIDATION — GATE REVIEW PHASE 2

La phase est validée uniquement si tous les critères bloquants sont satisfaits.

Critères bloquants

- ☐ Ubuntu Desktop est installé et fonctionnel.
- ☐ Ubuntu Server est installé et fonctionnel.
- ☐ Les ressources allouées sont justifiées.
- ☐ Les deux VMs disposent d'un accès Internet.
- ☐ Windows peut joindre les deux VMs par le réseau privé.
- ☐ Les apprenants expliquent NAT, Bridge, Host-Only et Port Forwarding.
- ☐ Plusieurs utilisateurs existent avec des privilèges différents.
- ☐ Aucun usage injustifié de `chmod 777`.
- ☐ SSH fonctionne vers les deux VMs avec une clé.
- ☐ L'authentification SSH par mot de passe est désactivée après validation de la clé.
- ☐ La connexion directe de `root` est désactivée.
- ☐ La clé privée n'apparaît dans aucun rapport ni dépôt.
- ☐ UFW est activé avec une politique restrictive.
- ☐ Les ports ouverts sont identifiés et justifiés.
- ☐ Nginx sert de reverse proxy vers un service interne.
- ☐ Le site est accessible depuis Windows par IP sans port explicite.
- ☐ Le site est accessible par un nom local.
- ☐ Le port applicatif interne n'est pas exposé inutilement.
- ☐ Les logs Nginx et SSH sont consultés.
- ☐ Au moins trois incidents ont été diagnostiqués.
- ☐ Le rapport contient les commandes, sorties et captures demandées.
- ☐ Une autre personne peut reproduire l'installation à partir du rapport.

Critères recommandés

- ☐ Snapshots créés à des étapes importantes.
- ☐ Clé SSH protégée par passphrase.
- ☐ SSH limité au sous-réseau privé.
- ☐ Services inutiles désactivés.
- ☐ Architecture réseau documentée par un schéma.
- ☐ Test CORS réalisé et corrigé proprement.
- ☐ Contributions individuelles identifiables dans Git.

Décision

VALIDÉ
ou
VALIDATION CONDITIONNELLE - corrections requises
ou
NON VALIDÉ - critères bloquants manquants

PARTIE V — ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPE

Pour un travail collectif :

1. utiliser un dépôt GitHub commun ;
2. créer une branche par tâche ;
3. ouvrir une Pull Request pour chaque partie importante ;
4. faire relire la Pull Request par un autre membre ;
5. fusionner uniquement après vérification ;
6. conserver un rapport collectif ;
7. ajouter une section individuelle indiquant les contributions de chaque membre.

Répartition suggérée

Domaine	Responsable principal	Relecteur
Ubuntu Desktop	À compléter	À compléter
Ubuntu Server	À compléter	À compléter
Réseau VirtualBox	À compléter	À compléter
Utilisateurs et permissions	À compléter	À compléter
SSH et sécurité	À compléter	À compléter
UFW	À compléter	À compléter
Nginx et domaine local	À compléter	À compléter
CORS et tests Web	À compléter	À compléter
Rapport et preuves	À compléter	À compléter

Chaque membre doit toutefois être capable d'expliquer l'ensemble de l'architecture pendant la soutenance.

PARTIE VI — STRUCTURE DU RAPPORT DEMANDÉE

Tous les membres doivent rendre un rapport collectif au format Markdown nommé :

Rapport_Phase_2.md

Le document doit respecter la structure suivante :

```
# Rapport d'Ingénierie : Linux, Virtualisation & Réseau Web

**Titre de la phase :** Phase 2 - Infrastructure, Linux, VirtualBox & Réseau
**Préparé par :** `Noms & Prénoms`
**Dépôt GitHub :** `URL du dépôt`
**Date :** `Date`

---

## 1. Résumé Exécutif

- Objectif de la phase
- Architecture obtenue
- Résultat final
- Principales difficultés
- Statut de validation

## 2. Architecture & Plan Réseau

- Schéma de l'architecture
- Modes réseau VirtualBox utilisés
- Tableau des adresses IP
- Ports et services
- Raisons des choix techniques

## 3. Rapport de Concepts Théoriques - The "Why"

### Module A - Linux
Réponses aux questions Q1.x.

### Module B - Virtualisation
Réponses aux questions Q2.x.

### Module C - Réseau
Réponses aux questions Q3.x.

### Module D - Réseau VirtualBox
Réponses aux questions Q4.x.

### Module E - Utilisateurs et permissions
Réponses aux questions Q5.x.

### Module F - Administration Linux
Réponses aux questions Q6.x et tableau des commandes.

### Module G - SSH
Réponses aux questions Q7.x.

### Module H - Pare-feu
Réponses aux questions Q8.x.

### Module I - Nginx, domaines et HTTP
Réponses aux questions Q9.x.
```

```

### Module J - CORS
Réponses aux questions Q10.x.

### Module K - Diagnostic
Réponses aux questions Q11.x.

## 4. Journal d'Implémentation Technique - The "How"

### 4.1 Installation de VirtualBox
Étapes, preuves et résultats.

### 4.2 Installation d'Ubuntu Desktop
Ressources, étapes, commandes et preuves.

### 4.3 Installation d'Ubuntu Server
Ressources, étapes, commandes et preuves.

### 4.4 Configuration réseau
NAT, Host-Only, Bridge, Port Forwarding, IP et routes.

### 4.5 Utilisateurs, groupes et permissions
Commandes, tests autorisés et refusés.

### 4.6 Installation des paquets et services
APT, systemd et journaux.

### 4.7 Sécurisation SSH
Clés, configuration, tests et refus attendus.

### 4.8 Configuration UFW
Politique, règles et tests de ports.

### 4.9 Application interne et Nginx
Configuration, test, reverse proxy et logs.

### 4.10 Domaine local
Fichier hosts, résolution et accès.

### 4.11 Test CORS
Erreur observée, cause et correction.

## 5. Résumé des Commandes Utilisées

| Commande | Machine | Objectif | Résultat |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| `ip addr` | Ubuntu Server | Afficher les interfaces | À compléter |
| `ss -tulpn` | Ubuntu Server | Vérifier les ports | À compléter |

## 6. Tableau des Ports et du Pare-feu

| Port | Service | Interface d'écoute | Source autorisée | État UFW | Justification |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 22 | SSH | À compléter | À compléter | À compléter | Administration |
| 80 | Nginx | À compléter | À compléter | À compléter | Web |
| 3000 | Application | Loopback | Local uniquement | Non exposé | Backend Nginx |

## 7. Matrice des Preuves

| ID | Description | Capture/Commande | Résultat |

```

```
| :--- | :--- | :--- | :--- |  
| P01 | Version VirtualBox | `captures/P01.png` | Validé |
```

8. Tableau Post-Mortem - Gestion des Erreurs

```
| Erreur / Message de log | Symptôme | Hypothèses | Cause racine | Correction | Test  
final |  
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |  
| `Permission denied (publickey)` | SSH refusé | Clé ou permissions | À compléter | À  
compléter | À compléter |
```

9. Reproductibilité

Décrire les étapes permettant à une autre personne de recréer l'environnement depuis zéro.

Inclure :

- prérequis ;
- ordre des étapes ;
- configurations finales ;
- commandes ;
- fichiers nécessaires ;
- tests de validation ;
- éléments volontairement exclus pour sécurité.

10. Contributions Individuelles

```
| Membre | Tâches | Branches / Pull Requests | Preuves |  
| :--- | :--- | :--- | :--- |  
| À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
```

11. Conclusion & Prochaine Étape

- Qu'avez-vous appris ?
 - Quels concepts restent difficiles ?
 - Quels choix de sécurité avez-vous appliqués ?
 - L'environnement est-il prêt pour Docker et la CI/CD ?
 - Quels risques devront être traités pendant la phase suivante ?
-

PARTIE VII — QUESTIONS DE SOUTENANCE ET TEST PRATIQUE

Les apprenants doivent être capables de répondre aux questions suivantes :

1. Montrez l'adresse IP privée d'Ubuntu Server.
2. Montrez la route par défaut.
3. Expliquez pourquoi deux cartes réseau sont utilisées.
4. Comparez NAT et Bridge.
5. Connectez-vous par SSH depuis Windows.
6. Prouvez que le mot de passe SSH est désactivé.
7. Prouvez que `root` ne peut pas se connecter directement.
8. Créez un nouvel utilisateur sans lui donner `sudo`.
9. Donnez l'accès au dossier Web à un groupe.
10. Expliquez les permissions 750 et 640.
11. Montrez les ports actuellement en écoute.
12. Montrez les règles UFW.
13. Fermez temporairement un port, testez, puis restaurez la règle.
14. Montrez le processus Nginx.
15. Montrez les logs Nginx.
16. Arrêtez l'application interne et expliquez le 502.
17. Corrigez le 502.
18. Accédez au site par IP.
19. Accédez au site par domaine local.
20. Expliquez pourquoi le port 3000 n'est pas public.
21. Expliquez `localhost` par rapport à 0.0.0.0.
22. Diagnostiquez une erreur DNS.
23. Diagnostiquez une erreur CORS.
24. Copiez un fichier vers la VM avec `scp`.
25. Expliquez la différence entre snapshot et sauvegarde.
26. Expliquez ce qui devra changer lors du passage de VirtualBox vers Azure.

Conclusion de la phase

La Phase 2 ne doit pas être validée uniquement parce que les VMs démarrent. Les apprenants doivent démontrer qu'ils comprennent :

- le système Linux qu'ils administrent ;
- la topologie réseau ;
- les permissions ;
- l'exposition des ports ;
- la sécurité SSH ;
- le rôle du pare-feu ;
- le chemin réel d'une requête Web ;
- le rôle de Nginx ;
- les différences entre IP, port, domaine et origine CORS ;
- la méthode de diagnostic en cas d'échec.

Une fois cette phase validée, l'environnement Ubuntu Server doit être suffisamment stable, sécurisé et documenté pour accueillir la **Phase 3 — Docker, conteneurisation et CI/CD**.